

MANUAL DE USUARIO

Gestor Académico Prácticas 2026

Guía para instalar el sistema y usar el panel de cursos, notas y comentarios

Carlos Roberto Franco Juárez – 201800559

Zabdi Jefe Rivas Martínez — 202300349

Prácticas Iniciales, sección C — Universidad de San Carlos de Guatemala

Introducción

Este manual explica, paso a paso, cómo dejar el sistema Gestor Académico Prácticas 2026 funcionando en una máquina local, y después cómo moverse dentro del panel una vez que ya está corriendo. Está pensado para alguien que no necesariamente conoce el código, sino que solo quiere instalarlo y usarlo.

Requisitos previos

Antes de levantar el proyecto, hay que tener instalado en la computadora lo siguiente:

- Node.js (versión 18 o superior recomendada), que incluye npm.
- MySQL Server, funcionando localmente o accesible en red.
- Un cliente para MySQL, como MySQL Workbench, para crear la base de datos y revisar las tablas si hace falta.
- Git, si el proyecto se va a clonar desde un repositorio.
- Un editor de código (opcional, pero recomendable), como Visual Studio Code.

También es necesario tener creada la base de datos vacía en MySQL con el nombre que el proyecto espera (por ejemplo `gestor_academico`), y las credenciales de conexión (usuario y contraseña) a la mano, porque se piden en el archivo de configuración del backend.

Instalación y arranque

Backend

El backend es el que se conecta a la base de datos y expone la API. Se levanta desde la carpeta backend/ del proyecto.

1. Abrir una terminal dentro de la carpeta backend/.
2. Instalar las dependencias con: `npm install`
3. Crear (o revisar) el archivo de variables de entorno (.env) con los datos de conexión a MySQL: host, usuario, contraseña, nombre de la base de datos, y la clave secreta para los tokens JWT.
4. Cargar los datos iniciales de prueba ejecutando: `node src/seed.js` — esto crea las tablas (si no existen) y agrega usuarios y cursos de ejemplo para poder probar el sistema sin partir de cero.
5. Levantar el servidor con: `node src/server.js` — si todo está bien configurado, en la terminal debería aparecer un mensaje indicando el puerto en el que quedó escuchando (por ejemplo, 'Servidor corriendo en el puerto 4000').

```
PS C:\Users\Pavilion\Documents\USAC 2026\Segundo Semestre\Practicas Iniciales\Informe 4\Final\GestorAcademicoPrecaticas2026\backend> npm run dev
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node src/server.js`
◇ injected env (9) from .env // tip: # suppress logs { quiet: true }
✔ ALERTA: Servidor iniciando...
✔ ALERTA: Autenticación de la base de datos exitosa.
✔ ALERTA: Se conectó correctamente a MySQL.
✔ ALERTA: Modelos sincronizados con la base de datos.
✔ ALERTA: Datos iniciales generados en todas las tablas.
✔ ALERTA: La API está funcionando en http://localhost:3000
✔ ALERTA: Servidor arrancado correctamente en el puerto 3000.
```

Frontend

El frontend es la parte visual, hecha en React con Vite. Se levanta desde la carpeta frontend/, y necesita que el backend ya esté corriendo para poder consumir la API.

6. Abrir una segunda terminal (dejando la del backend abierta) dentro de la carpeta frontend/.
7. Instalar las dependencias con: `npm install`
8. Verificar que el archivo de configuración del frontend (por ejemplo .env o un archivo de servicios) apunte a la URL correcta del backend, normalmente algo como `http://localhost:4000/api`.
9. Levantar el servidor de desarrollo con: `npm run dev`
10. Abrir en el navegador la URL que Vite indique en la terminal (normalmente `http://localhost:5173`).

```
PS C:\Users\Pavilion\Documents\USAC 2026\Segundo Semestre\Practicas Iniciales\Informe 4\Final\GestorAcademicoPrecaticas2026> cd frontend
PS C:\Users\Pavilion\Documents\USAC 2026\Segundo Semestre\Practicas Iniciales\Informe 4\Final\GestorAcademicoPrecaticas2026\frontend> npm run dev

> frontend@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.2.2 ready in 857 ms
  ➔ Local:   http://localhost:5173/
  ➔ Network: use --host to expose
  ➔ press h + enter to show help
PS C:\Users\Pavilion\Documents\USAC 2026\Segundo Semestre\Practicas Iniciales\Informe 4\Final\GestorAcademicoPrecaticas2026\frontend>
```

Guía de navegación del panel

Una vez que el backend y el frontend están corriendo, se puede empezar a usar el sistema desde el navegador. A continuación se explica el recorrido típico según lo que la mayoría de usuarios va a necesitar.

Inicio de sesión

La primera pantalla que aparece es la de inicio de sesión. Ahí se ingresa el correo y la contraseña del usuario (creados previamente por el seed o por un administrador). Si los datos son correctos, el sistema guarda el token de sesión y redirige al panel principal, que se ve distinto según el rol: un estudiante ve sus cursos y notas, un profesor ve los cursos que imparte, y un administrador ve las opciones de gestión general.

The image shows a dark-themed user interface for a login panel. At the top left, the title 'Panel en tiempo real' is displayed in white. To its right, a green pill-shaped button contains the text 'Backend activo'. Below the title, a red text prompt reads 'Inicia sesión para consultar la información protegida.' The main content area is divided into two sections. The upper section, titled 'Acceso de usuario' in bold, includes a sub-prompt 'Inicia sesión para consultar cursos y calificaciones.' It features two input fields: 'Email' with the placeholder 'usuario@ejemplo.com' and 'Contraseña' with the placeholder 'Tu contraseña'. A blue button labeled 'Iniciar sesión' is positioned to the right of the password field. The lower section consists of two side-by-side boxes. The left box, titled 'Estado general', has the prompt 'Inicia sesión para consultar el panel académico.' The right box, titled 'Cursos', has the prompt 'Debes iniciar sesión para ver tus cursos asignados.'

Gestión de cursos

En la sección de cursos, el comportamiento cambia según el rol:

- Un estudiante ve la lista de cursos en los que está inscrito, con acceso a entrar a cada uno para ver detalle, notas y comentarios.
- Un profesor ve los cursos que tiene asignados y puede entrar a cada uno para revisar a sus estudiantes y registrar notas.
- Un administrador puede ver todos los cursos, crear cursos nuevos, asignarles un profesor, y editarlos o eliminarlos si hace falta.

Panel en tiempo real

Backend activo

Inicia sesión para consultar la información protegida.

Acceso de usuario

Inicia sesión para consultar cursos y calificaciones.

Sesión activa: Estudiante Demo (estudiante)

Sesión iniciada como Estudiante Demo.

Cerrar sesión

Visualización y edición de notas

Dentro del detalle de un curso está la pestaña o sección de notas. Un estudiante solo puede ver sus propias notas, con el detalle de cada actividad evaluada. Un profesor, en cambio, ve la lista completa de estudiantes del curso y puede registrar una nota nueva o editar una existente, indicando la actividad, el valor obtenido y, si quiere, un comentario adicional.

11. Entrar al curso deseado desde el listado de cursos.
12. Ir a la sección de notas dentro del curso.
13. (Si es profesor) Seleccionar al estudiante y la actividad, e ingresar el valor de la nota.
14. Guardar los cambios; la lista se actualiza mostrando la nota recién registrada o editada.

Comentario para el profesor

Profesor

Selecciona un profesor

Curso asignado

Selecciona un curso

Título

Comentario

Enviar comentario

Calificaciones

No hay calificaciones.

Envío de comentarios a docentes

Dentro de cada curso también hay un espacio de comentarios o avisos, pensado para que un estudiante pueda escribirle algo al docente (una duda, una observación) sin necesidad de otro canal. El profesor puede ver y responder esos comentarios desde la misma vista.

15. Entrar al curso y abrir la sección de comentarios.

16. Escribir el mensaje en el campo de texto correspondiente.

17. Enviar el comentario; debería aparecer al final (o al inicio, según el orden configurado) de la lista de comentarios del curso, con la fecha y el autor.

5. Preguntas frecuentes / solución de problemas

Situación	Qué revisar
El frontend no carga datos y muestra error de red	Verificar que el backend esté corriendo (node src/server.js) y que la URL configurada en el frontend apunte al puerto correcto.
Error al iniciar sesión con credenciales que deberían ser válidas	Confirmar que se haya ejecutado node src/seed.js al menos una vez, o que el usuario exista realmente en la base de datos.
El servidor backend no arranca	Revisar el archivo .env: que los datos de conexión a MySQL sean correctos y que el servicio de MySQL esté encendido.
Un usuario ve un error 403 al intentar una acción	Es esperado si su rol no tiene permiso para esa acción (por ejemplo, un estudiante intentando crear un curso).